

Билеты к экзамену по математическому анализу
(II семестр)

Лектор — Теляковский Д.С.

VG6

2025/2026

Содержание

1	Применение производных	2
1.1	Условия постоянства и монотонности функций на промежутке. Локальные экстремумы	2
1.2	Условия выпуклости функций на промежутке. Точки перегиба	4
2	Интегральное исчисление	6
3	Функции нескольких переменных	6

1 Применение производных

1.1 Условия постоянства и монотонности функций на промежутке. Локальные экстремумы

1. Условия постоянства и монотонности

Рассматриваются условия, связывающие знак производной функции на интервале с её монотонностью или постоянством. Основным инструментом доказательства здесь является формула Лагранжа о конечном приращении.

Теорема (Условия монотонности)

Пусть функция $f(x)$ дифференцируема на интервале (a, b) . Тогда выполняются следующие свойства:

1. $f'(x) > 0$ на $(a, b) \implies f(x)$ строго возрастает на (a, b) . В обратную сторону: если $f(x)$ строго возрастает, то $f'(x) \geq 0$.
2. $f'(x) \geq 0$ на $(a, b) \iff f(x)$ возрастает (не убывает) на (a, b) .
3. $f'(x) \equiv 0$ на $(a, b) \iff f(x) \equiv \text{const}$ на (a, b) .
4. $f'(x) \leq 0$ на $(a, b) \iff f(x)$ убывает (не возрастает) на (a, b) .
5. $f'(x) < 0$ на $(a, b) \implies f(x)$ строго убывает на (a, b) . В обратную сторону: если $f(x)$ строго убывает, то $f'(x) \leq 0$.

Доказательство

Доказательство состоит из двух частей: обоснование переходов слева направо (от знака производной к функции) и справа налево (от свойств функции к знаку производной).

1. Прямые переходы (использование формулы Лагранжа): Рассмотрим любые две точки $x_1, x_2 \in (a, b)$, такие что $x_1 < x_2$. По теореме Лагранжа существует точка $\xi \in (x_1, x_2)$, для которой:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$$

Так как $x_2 - x_1 > 0$, знак приращения функции $f(x_2) - f(x_1)$ полностью определяется знаком производной $f'(\xi)$.

- Если $f'(x) > 0$ на всем интервале, то $f'(\xi) > 0 \implies f(x_2) - f(x_1) > 0$, что означает строгое возрастание.
- Если $f'(x) \equiv 0$, то $f(x_2) - f(x_1) = 0 \implies f(x_1) = f(x_2)$, то есть функция постоянна.

Остальные пункты доказываются аналогично.

2. Обратные переходы (использование определения производной): По определению производной:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Пусть функция $f(x)$ возрастает. Тогда при $h > 0$ имеем $f(x+h) \geq f(x)$, а при $h < 0$ имеем $f(x+h) \leq f(x)$. В обоих случаях разностное отношение $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. По теореме о предельном переходе в неравенствах:

$$f'(x) \geq 0$$

Даже для строго возрастающей функции предел может быть равен нулю (например, для $y = x^3$ в точке $x = 0$).

2. Локальные экстремумы

Определение

Точка $x_0 \in (a, b)$ называется точкой **локального максимума** (минимума), если существует такая окрестность $U(x_0)$, что для всех $x \in U(x_0)$ выполняется неравенство $f(x) \leq f(x_0)$ ($f(x) \geq f(x_0)$). Если в проколотой окрестности неравенство строгое, экстремум называется **строгим**.

Теорема (Необходимое условие экстремума — теорема Ферма)

Если функция $f(x)$ имеет в точке x_0 локальный экстремум, то либо её производная $f'(x_0) = 0$, либо $f'(x_0)$ не существует.

Теорема (I достаточное условие экстремума)

Пусть $f(x)$ непрерывна в критической точке x_0 и дифференцируема в её проколотой окрестности. Если при переходе через x_0 производная $f'(x)$ меняет знак:

1. С «+» на «-» — в x_0 локальный максимум.
2. С «-» на «+» — в x_0 локальный минимум.
3. Если знак производной не меняется — экстремума нет.

Теорема (II достаточное условие (по высшим производным))

Пусть функция $f(x)$ определена в окрестности точки x_0 и дифференцируема в этой точке n раз ($n \geq 2$), причем:

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0$$

Тогда:

1. Если n — нечетное число, то в точке x_0 экстремума нет.
2. Если n — четное число, то в точке x_0 имеется локальный экстремум:
 - при $f^{(n)}(x_0) > 0$ — локальный минимум;
 - при $f^{(n)}(x_0) < 0$ — локальный максимум.

Доказательство

Для доказательства используем формулу Тейлора с остаточным членом в форме Пеано в точке x_0 :

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

По условию теоремы все производные до порядка $n - 1$ равны нулю. Тогда приращение функции:

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \alpha(x)(x - x_0)^n = (x - x_0)^n \left[\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + \alpha(x) \right]$$

где $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$.

Так как $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, то при достаточно малых $|x - x_0|$ выражение в квадратных скобках сохраняет знак производной $f^{(n)}(x_0)$.

1. Если n нечетно, то множитель $(x - x_0)^n$ меняет знак при переходе через x_0 . Следовательно, разность $f(x) - f(x_0)$ также меняет знак, что по определению означает отсутствие экстремума.
2. Если n четно, то $(x - x_0)^n > 0$ в проколотой окрестности. Знак разности $f(x) - f(x_0)$ совпадает со знаком $f^{(n)}(x_0)$.
 - Если $f^{(n)}(x_0) > 0$, то $f(x) > f(x_0)$ (минимум).
 - Если $f^{(n)}(x_0) < 0$, то $f(x) < f(x_0)$ (максимум).

1.2 Условия выпуклости функций на промежутке. Точки перегиба

1. Определения выпуклости

Лектор отмечает, что в математическом анализе под термином «выпуклая функция» обычно понимают функцию, выпуклую вниз. Выпуклость вверх рассматривается аналогично через умножение функции на -1 .

Определение

Функция $f(x)$ называется **выпуклой вниз** на промежутке (a, b) , если для любых двух точек $x_1, x_2 \in (a, b)$ график функции на интервале (x_1, x_2) лежит **ниже** (в случае строгой выпуклости) или **не выше** (в случае нестрогой выпуклости) прямой (секущей), проходящей через точки $(x_1, f(x_1))$ и $(x_2, f(x_2))$.

Аналитически это условие можно записать через соотношение угловых коэффициентов секущих (определение 1'). Для любых $x_1 < x < x_2$ из интервала (a, b) должно выполняться неравенство:

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$$

Геометрически это означает, что угловой коэффициент секущей, проведенной через точки x_1 и x , не превосходит углового коэффициента секущей, проведенной через точки x и x_2 .

2. Критерии выпуклости через производные

Теорема (Критерий выпуклости по первой производной)

Пусть функция $f(x)$ дифференцируема на интервале (a, b) . Функция $f(x)$ является выпуклой вниз тогда и только тогда, когда её производная $f'(x)$ не убывает на этом интервале. Для строгой выпуклости необходимо и достаточно строгого возрастания $f'(x)$.

Доказательство

1. Необходимость ($\Rightarrow$): Пусть функция выпукла вниз. Используем аналитическое условие для $x_1 < x < x_2$:

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$$

Устремим $x \rightarrow x_1 + 0$ в левой части. По определению производной, предел разностного отношения равен $f'(x_1)$. Получаем:

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Теперь в исходном неравенстве устремим $x \rightarrow x_2 - 0$ в правой части. Предел правой части равен $f'(x_2)$. Получаем:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2)$$

Объединяя эти неравенства, имеем $f'(x_1) \leq f'(x_2)$ для любых $x_1 < x_2$, что означает неубывание производной.

2. Достаточность ($\Leftarrow$): Пусть $f'(x)$ не убывает. Рассмотрим произвольные точки $x_1 < x < x_2$. Применим теорему Лагранжа к интервалам $[x_1, x]$ и $[x, x_2]$:

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = f'(\xi_1), \quad \xi_1 \in (x_1, x)$$

$$\frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} = f'(\xi_2), \quad \xi_2 \in (x, x_2)$$

Так как $x_1 < \xi_1 < x < \xi_2 < x_2$, то $\xi_1 < \xi_2$. В силу неубывания производной $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$, откуда следует выполнение аналитического условия выпуклости.

Теорема (Критерий выпуклости по второй производной)

Пусть функция $f(x)$ дважды дифференцируема на интервале (a, b) . Тогда:

1. $f(x)$ выпукла вниз на $(a, b) \iff f''(x) \geq 0$ на (a, b) .
2. Если $f''(x) > 0$ на (a, b) , то функция $f(x)$ строго выпукла вниз на этом интервале.

Доказательство

Утверждение является прямым следствием предыдущей теоремы и условий монотонности функции. Производная $f'(x)$ не убывает тогда и только тогда, когда её производная (то есть $f''(x)$) неотрицательна. Соответственно, если $f''(x) > 0$, то $f'(x)$ строго возрастает, что гарантирует строгую выпуклость.

3. Точки перегиба

Лектор подчеркивает, что определение точки перегиба только как точки смены направления выпуклости является недостаточным.

Определение

Точка x_0 называется **точкой перегиба** графика функции $f(x)$, если:

1. В этой точке существует **касательная** к графику функции (возможно, вертикальная).
2. При переходе через точку x_0 направление выпуклости функции меняется на противоположное.

Геометрический смысл: В точке перегиба график функции переходит с одной стороны касательной на другую. Если функция выпукла вниз, она лежит выше своей касательной; если выпукла вверх — ниже. В точке перегиба происходит смена этого расположения.

Теорема (Необходимое условие точки перегиба)

Если x_0 является точкой перегиба функции $f(x)$ и в этой точке существует вторая производная $f''(x_0)$, то $f''(x_0) = 0$.

Теорема (Достаточное условие точки перегиба)

Пусть функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 и дважды дифференцируема в её проколотой окрестности. Если при переходе через x_0 вторая производная $f''(x)$ меняет знак, то x_0 является точкой перегиба.

2 Интегральное исчисление

3 Функции нескольких переменных